```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cerebro Network - Kuantum Sonrası Hibrit Kimlik & Güvenli Sertifikasyon En
tegrasyon Planı</title>
  <style>
    @page {
      size: A4;
      margin: 20mm 15mm;
      background-color: #090d16;
      @bottom-right {
        content: counter(page);
        color: #4b5563;
        font-family: 'Courier New', monospace;
        font-size: 8pt;
      }
      @bottom-left {
        content: "CEREBRO NETWORK // ENTEGRASYON PLANI v1.1.0 // GİZLİ";
        color: #4b5563;
        font-family: 'Courier New', monospace;
        font-size: 8pt;
      }
    }

    *, *::before, *::after {
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
      color: #f8fafc;
      background-color: #090d16;
      line-height: 1.5;
      font-size: 9pt;
```

```
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.header-banner {
    border-bottom: 2px solid #38bdf8;
    padding-bottom: 15px;
    margin-bottom: 25px;
}

h1 {
    font-size: 15pt;
    color: #38bdf8;
    margin: 0 0 5px 0;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1.5px;
}

.subtitle {
    font-size: 9pt;
    color: #34d399;
    margin: 0;
    letter-spacing: 1px;
    text-transform: uppercase;
}

h2 {
    font-size: 11pt;
    color: #38bdf8;
    border-bottom: 1px solid #1e293b;
    padding-bottom: 5px;
    margin-top: 25px;
    margin-bottom: 12px;
    text-transform: uppercase;
    page-break-after: avoid;
}
```

```
h3 {
  font-size: 9.5pt;
  color: #fb7185;
  margin-top: 15px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

p {
  margin-bottom: 10px;
  text-align: justify;
  color: #94a3b8;
}

ul {
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: 12px;
  padding-left: 18px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
  color: #94a3b8;
}

pre {
  background: #0f172a;
  border: 1px solid #1e293b;
  border-left: 3px solid #34d399;
  padding: 12px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 7.5pt;
  color: #34d399;
  overflow: hidden;
  white-space: pre-wrap;
```

```
    word-wrap: break-word;
    margin: 15px 0;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 15px 0;
    font-size: 8pt;
}

th {
    background-color: rgba(56, 189, 248, 0.05);
    color: #38bdf8;
    border: 1px solid #1e293b;
    padding: 8px;
    font-weight: bold;
    text-align: left;
}

td {
    border: 1px solid #1e293b;
    padding: 8px;
    color: #cbd5e1;
    background-color: rgba(15, 23, 42, 0.4);
}

.highlight-box {
    background: rgba(56, 189, 248, 0.02);
    border: 1px dashed #38bdf8;
    padding: 12px;
    border-radius: 4px;
    margin: 15px 0;
}

.highlight-box strong {
```

```
        color: #38bdf8;
      }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="header-banner">
      <h1>CEREBRO NETWORK</h1>
      <div class="subtitle">Kuantum Sonrası Hibrit Kimlik &amp;amp; Güvenli Sertifikasyo
n Entegrasyon Planı</div>
      <div style="font-size: 7.5pt; color: #4b5563; margin-top: 5px;">Sürüm: v1.1.0 (Te
mmuz 2026) | Sınıflandırma: Tümüyle Gizli</div>
    </div>

    <h2>1. Giriş ve Mimarinin Entegrasyon Amacı</h2>
    <p>
      Cerebro Network, geleceğin merkeziyetsiz kimlik doğrulama, kullanıcı yetkilendir
me ve zaman damgalı sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış devri
msel bir platformdur. Shor ve Grover algoritmaları gibi kuantum hesaplama güçlerin
in, günümüzün tüm klasik asimetrik şifreleme yöntemlerini (RSA, ECC, Diffie-Hellma
n vb.) tehdit ettiği bir gelecekte, kimliklerin ve veri bütünlüğünün korunması hayati bi
r önem taşımaktadır.
    </p>
    <p>
      Bu entegrasyon dokümanı, tasarlamış olduğumuz Cerebro Kimlik Portalı ve Za
man Damgalı PDF Sertifikasyon Sistemi'ni; post-kuantum şifreleme (Kyber-1024 / M
L-KEM), kuantum dolanıklığı tabanlı tokenizasyon, dinamik Sıfır Bilgi Kanıtları (ZKP -
 Zero-Knowledge Proofs) ve kendi kendini imha eden otonom siber bağışıklık katma
nı ile nasıl birleştireceğimizi şematize eder.
    </p>

    <h2>2. Hibrit Güvenlik Katmanları Tasarımı</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Katman</th>
```

```
        <th>Entegre Edilen Teknoloji</th>
        <th>Güvenlik Fonksiyonu</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td><strong>1. Ağ Güvenliği (Mantıksal)</strong></td>
        <td>Kyber-1024 (ML-KEM) &amp;amp; Dilithium (ML-DSA)</td>
        <td>Ajanlar ve kullanıcılar arası anahtar anlaşması (Key Exchange) ve kuan
tum-dirençli dijital imzalar.</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>2. Fiziksel Taşıma</strong></td>
        <td>Kuantum Dolanıklığı (Quantum Entanglement)</td>
        <td>Fiber optik ve uydu kanallarında foton tabanlı veri transferi. Dinleme du
rumunda çöküş tespiti.</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>3. Kimlik Doğrulama</strong></td>
        <td>Geçici ZKP ve Nullifier Mekanizması</td>
        <td>Kimlik bilgilerini ifşa etmeden tek kullanımlık doğrulama. Tehdit anında
anlık kendini silme/değiştirme.</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>4. Varlık Katmanı</strong></td>
        <td>Q-Token (Kuantum Tokenizasyonu)</td>
        <td>No-Cloning (Kopyalamama) teoremine dayalı, iki kez harcanamayan ve
kopyalanamayan dijital sertifikalar.</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

  <h2>3. Cerebro Dashboard Tema ve UI/UX Tasarımı</h2>
  <p>
    Cerebro Dashboard arayüzü, gelişmiş kuantum güvenliğini kullanıcıya hissettire
cek şekilde, veri yoğunluğunu optimize eden modern bir karanlık teknoloji (Dark-Tec
```

h / Cyberpunk) tasarımıyla yapılandırılmıştır.

Arka Plan (Deep Slate & Dark Space): #0f172a (Deri n Gece Mavisi) ve #090d16 (Uzay Boşluğu Siyahı)
Vurgu / Siber Mavi: #38bdf8 (Kuantum Enerji Mavisi - Biri ncil eylemler ve durumlar)
Kuantum Durum Yeşili: #34d399 (Aktif dolanıklık ve güve nli bağlantı durumları için)
Tehdit Seviyesi Kırmızısı: #fb7185 (Saldırı tespiti, sahte ve ri modu ve hata durumları)

<h3>3.1. Dashboard Panel Yerleşimleri ve Widget Tasarımları</h3>

Arayüz, kullanıcının otonom sistem durumunu anlık izleyebilmesi için 3 ana bölü mlü bir ızgara düzenine sahiptir:

Sol Panel - Hybrid Wallet & Identity Widget: Kullanıcı nın Kyber-1024 tabanlı cüzdan adresi, biyometrik doğrulama durumu ve Quantum Ghost ID (Hayalet Kimlik) durum göstergesi yer alır. Cüzdan ilk bağlandığında doğru dan yetki verilmez; sadece bağlı görünür, ek güvenlik adımıyla sisteme giriş yapılır.</l i>
Orta Panel - Canlı Dolanıklık ve Ağ Akışı: Gerçek zamanlı f oton durum bozulma oranları, aktif dolanık kübit sayıları ve ZKP doğrulamalarının a nlık durum akışı.
Sağ Panel - Sliding Metrics & Dynamic Certifications: İndirilebilir, zaman damgalı PDF sertifikalarının kontrolü, anlık ZKP imha anahtarı v e otonom siber bağışıklık düzeyi göstergesi.

<h2>4. Kod Yapısı ve Mimari Entegrasyon</h2>

<h3>4.1. Kyber-1024 Kimlik El Sıkışması (Python Mockup)</h3>
<pre>import os
from hashlib import sha256

class CerebroKyber1024:
    def __init__(self):
        self.algorithm = "ML-KEM-1024"
        self.security_level = "256-bit Post-Quantum"

    def generate_keypair(self) -> tuple:
        # Kuantum dirençli kafes tabanlı asimetrik anahtar çifti
        private_seed = os.urandom(32)
        public_seed = os.urandom(32)
        public_key = sha256(public_seed + b"CEREBRO_LATTICE_A").hexdigest()
        private_key = sha256(private_seed + b"CEREBRO_LATTICE_S").hexdigest()
        return public_key, private_key

    def encapsulate(self, public_key: str) -> tuple:
        shared_secret = os.urandom(32)
        ciphertext = sha256(shared_secret + public_key.encode()).hexdigest()
        return shared_secret, ciphertext

    def decapsulate(self, ciphertext: str, private_key: str) -> bytes:
        derived_secret = sha256(ciphertext.encode() + private_key.encode()).digest()
        return derived_secret</pre>

<h3>4.2. Dinamik ZKP İptal ve Kendi Kendini İmha Sistemi (JavaScript)</h3>
<pre>const crypto = require('crypto');

class CerebroZKPController {
    constructor() {
        this.activeProofs = new Map();
        this.networkThreatLevel = 0.05;
    }

    generateZKPProof(identityData, secretWitness) {

```
    const salt = crypto.randomBytes(16).toString('hex');
    const proofHash = crypto.createHash('sha384')
      .update(identityData + secretWitness + salt)
      .digest('hex');
    const proofId = "zkp_" + crypto.randomBytes(8).toString('hex');
    this.activeProofs.set(proofId, { proofHash, salt, status: "ACTIVE" });
    return { proofId, proofHash };
  }

  detectQuantumSniffing(sensorAnomalies) {
    if (sensorAnomalies > 0.45) {
      this.networkThreatLevel = 0.95;
      this.triggerSelfDestruct();
    }
  }

  triggerSelfDestruct() {
    console.warn("WARNING: Quantum Sniffing Detected! Initiating Ephemeral Pro
of Purge...");
    for (let [proofId, proof] of this.activeProofs.entries()) {
      this.activeProofs.set(proofId, {
        proofHash: crypto.randomBytes(48).toString('hex'), // Decoy veri
        salt: null,
        status: "DECOY_ACTIVATED"
      });
    }
  }
}</pre>

  <h2>5. Zaman Damgalı PDF Sertifikasyon Entegrasyonu</h2>
  <p>
    Cerebro Network üzerinden indirilen kimlik belgeleri ve sertifikalar (PDF), arkasın
da bir veri tabanı aramasına ihtiyaç duymadan, kendi doğruluğunu kanıtlayan bir y
apıya sahiptir. Bu yapıya Quantum Ghost ID Zaman Damgası entegre edilir.
  </p>
  <div class="highlight-box">
```

FİZİKSEL PDF DOĞRULAMA SÜRECİ:

1. PDF oluşturulduğu anda, kullanıcının biyometrik imzası ve Kyber ortak anahtarı birleştirilerek tek kullanımlık bir ZKP kanıtına dönüştürülür.

2. Bu kanıt, bir QR kod veya görünmez meta veri olarak PDF içerisine gömülür.

3. Kuantum internet omurgasında, sertifikayı doğrulayacak kurum PDF'i sisteme okuttuğunda, PDF'in içindeki ZKP taranır ve dolanıklık ağındaki düğümlerle (Entangled Nodes) anlık el sıkışarak belgenin kopyalanıp kopyalanmadığı sorgulanır.

</body>
</html>